ELECTRÓNICA Y SERVICIO · BONO DEL CURSO

Atlas MotoDiagrama

17 diagramas eléctricos de motos para ubicar cualquier circuito en minutos

Prof. José Luis Orozco Cuautle

Electrónica y Servicio · electronicayservicio.com

17 diagramas originales de sistemas típicos de motos

Noviembre de 2026

Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.

Cómo usar el atlas

1. Ubica el diagrama del sistema que vas a revisar (carga, encendido, arranque, luces, inyección).
2. Sigue el camino de la corriente desde la batería hasta la tierra.
3. Mide en los puntos de prueba marcados en amarillo (P1, P2…) y compara con el valor típico.
4. Consigue siempre el diagrama del fabricante del modelo exacto: colores y pines cambian por modelo y año.

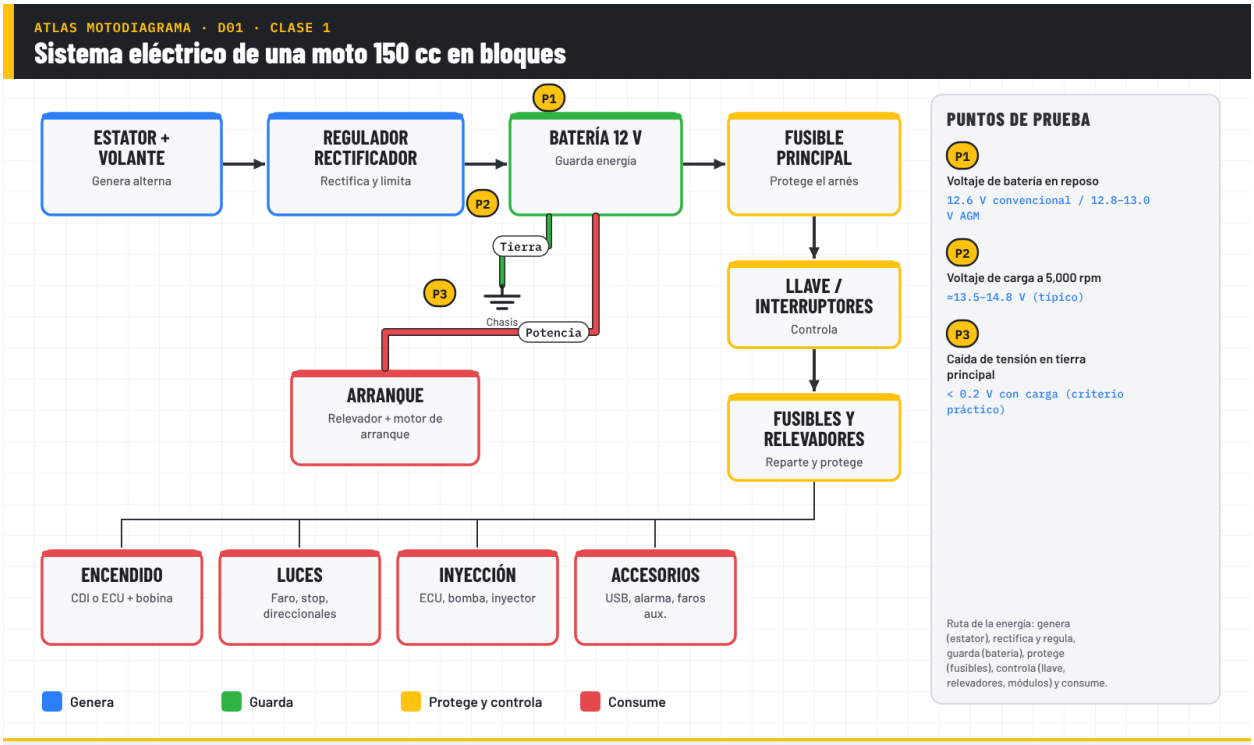
Aviso
Diagramas didácticos originales de Electrónica y Servicio, dibujados a partir de topologías típicas. No son copia de diagramas de fabricantes. Los colores de cable mostrados siguen la convención típica de Honda (verde = tierra, negro = positivo de llave) y cambian en otras marcas.

Índice de diagramas

#	Diagrama	Clase
D01	Sistema eléctrico de una moto 150 cc en bloques	1
D02	Símbolos eléctricos usados en diagramas de motos	2
D03	Prueba de caída de tensión en el circuito de arranque	1
D04	Medición de consumo parásito	3
D05	Carga monofásica con luces en alterna (típico 110–150 cc)	4
D06	Carga trifásica con regulador-rectificador de 5 cables	4
D07	Encendido CDI de corriente alterna (AC)	5
D08	Encendido CDI de corriente directa (DC)	5
D09	Encendido controlado por ECU con bobina tipo lápiz	5
D10	Circuito de arranque con interruptores de seguridad	6
D11	Direccionales con relevador de destellos	6
D12	Alimentación de inyección: ECU, bomba, inyector y bobina	7
D13	Sensores de inyección: 5 V, tierra de sensor y señales	7
D14	Identificación de pines del conector de diagnóstico	8
D15	Relevador de 4 pines: funcionamiento y prueba	2
D16	Moto eléctrica: batería, BMS, controlador y motor	10
D17	Instalación correcta de un accesorio con relevador y fusible	10

D01 · Sistema eléctrico de una moto 150 cc en bloques

Ruta de la energía: genera (estator), rectifica y regula, guarda (batería), protege (fusibles), controla (llave, relevadores, módulos) y consume.



Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Voltaje de batería en reposo	12.6 V convencional / 12.8–13.0 V AGM
P2	Voltaje de carga a 5,000 rpm	≈13.5–14.8 V (típico)
P3	Caída de tensión en tierra principal	< 0.2 V con carga (criterio práctico)

Se estudia en la Clase 1: Electricidad aplicada a la moto y multímetro sin miedo.

D02 · Símbolos eléctricos usados en diagramas de motos

Los 12 símbolos que permiten leer la mayoría de los diagramas de motos.

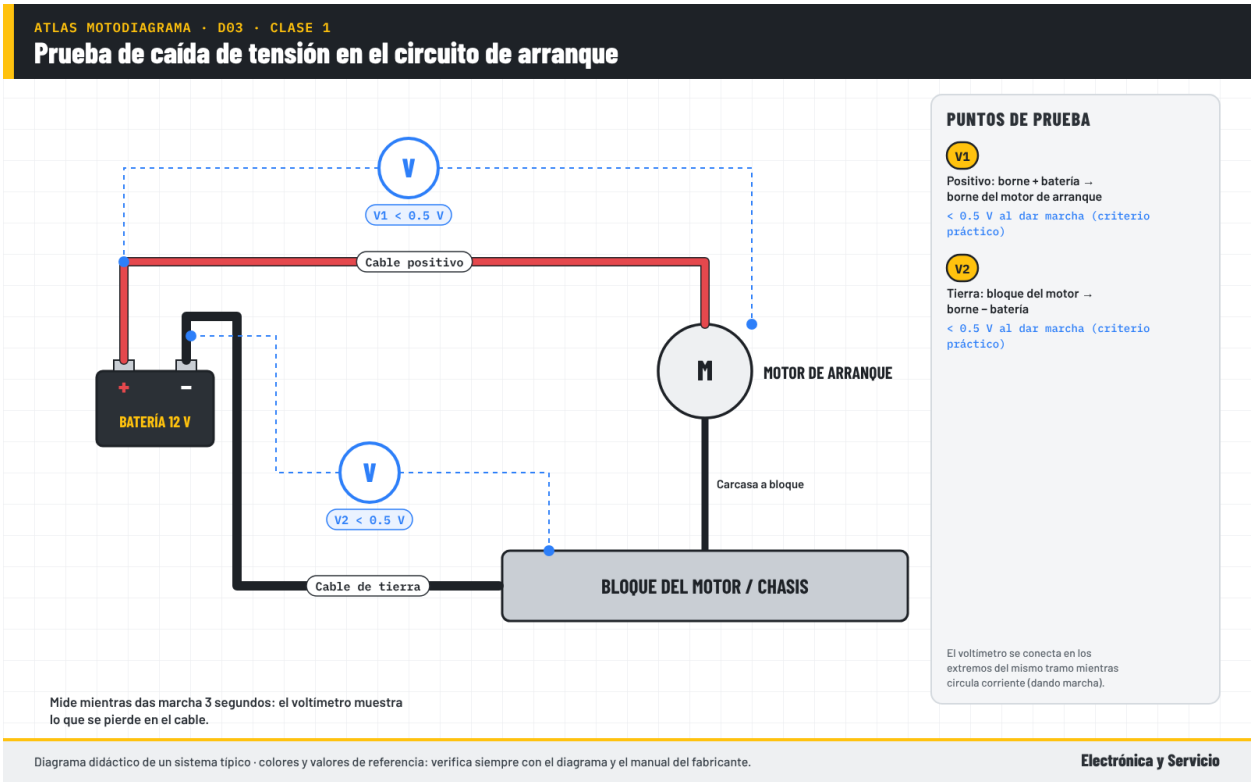


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
1	Empieza en la batería y el fusible principal	Ahí nace toda la energía
2	Ubica la tierra (rayas decrecientes)	Ahí regresa la corriente
3	Relevador = bobina + contacto	Poca corriente controla mucha
4	Rectángulos con pines = módulos	CDI, ECU, regulador
5	Flecha sobre resistencia = sensor	Su valor cambia (TPS, NTC)

Se estudia en la Clase 2: Cómo leer diagramas eléctricos de motos.

D03 · Prueba de caída de tensión en el circuito de arranque

El voltímetro se conecta en los extremos del mismo tramo mientras circula corriente (dando marcha).

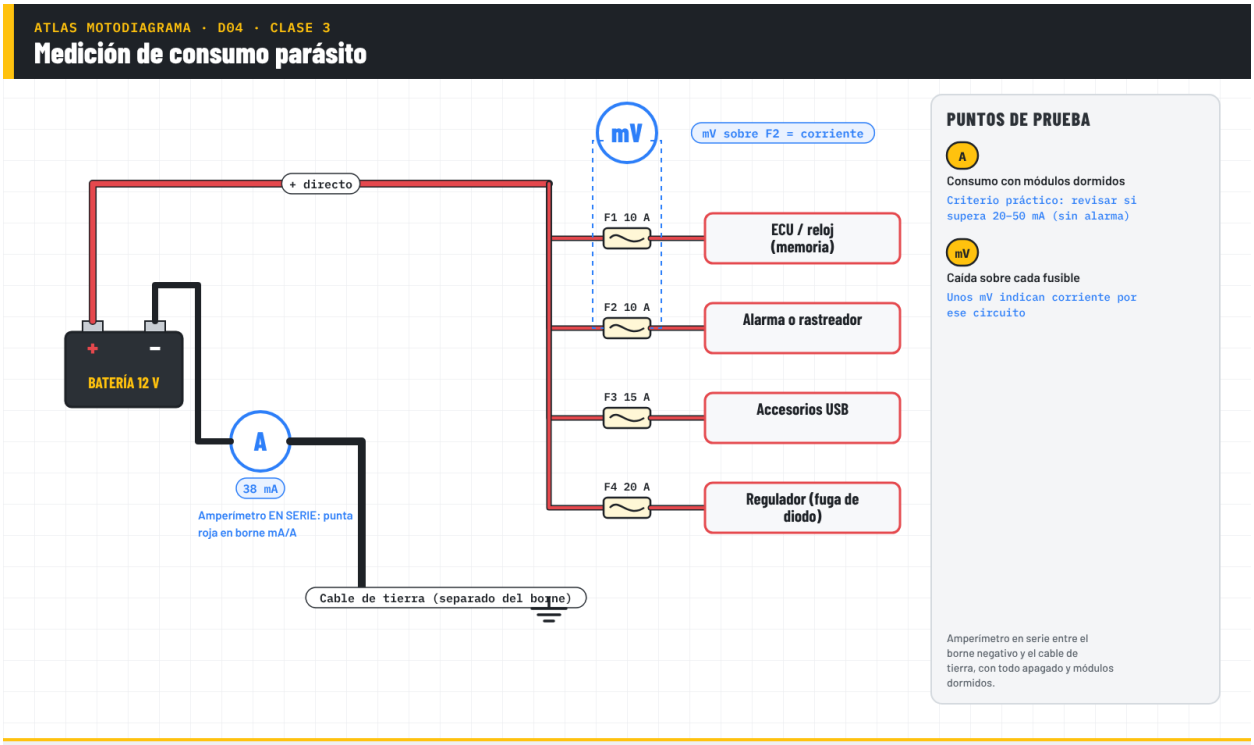


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
V1	Positivo: borne + batería → borne del motor de arranque	< 0.5 V al dar marcha (criterio práctico)
V2	Tierra: bloque del motor → borne − batería	< 0.5 V al dar marcha (criterio práctico)

Se estudia en la Clase 1: Electricidad aplicada a la moto y multímetro sin miedo.

D04 · Medición de consumo parásito

Amperímetro en serie entre el borne negativo y el cable de tierra, con todo apagado y módulos dormidos.

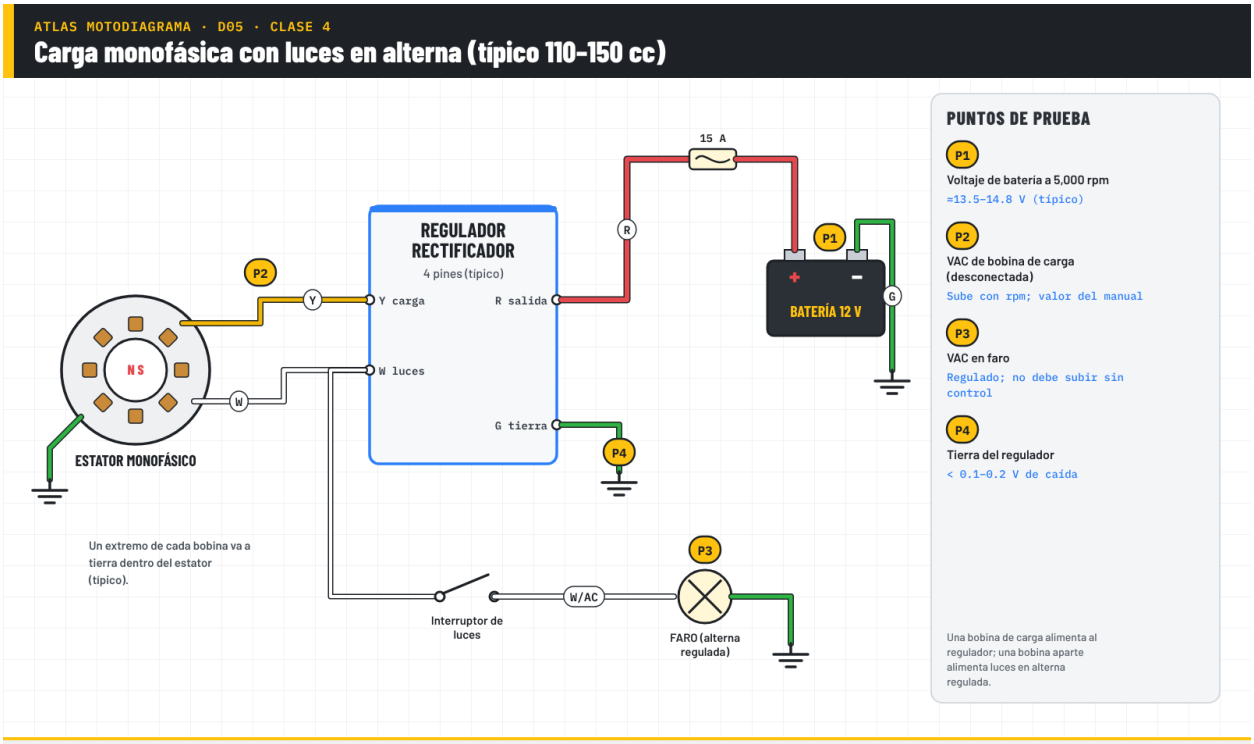


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
A	Consumo con módulos dormidos	Criterio práctico: revisar si supera 20–50 mA (sin alarma)
mV	Caída sobre cada fusible	Unos mV indican corriente por ese circuito

Se estudia en la Clase 3: Batería, carga correcta y consumo parásito.

D05 · Carga monofásica con luces en alterna (típico 110–150 cc)

Una bobina de carga alimenta al regulador; una bobina aparte alimenta luces en alterna regulada.

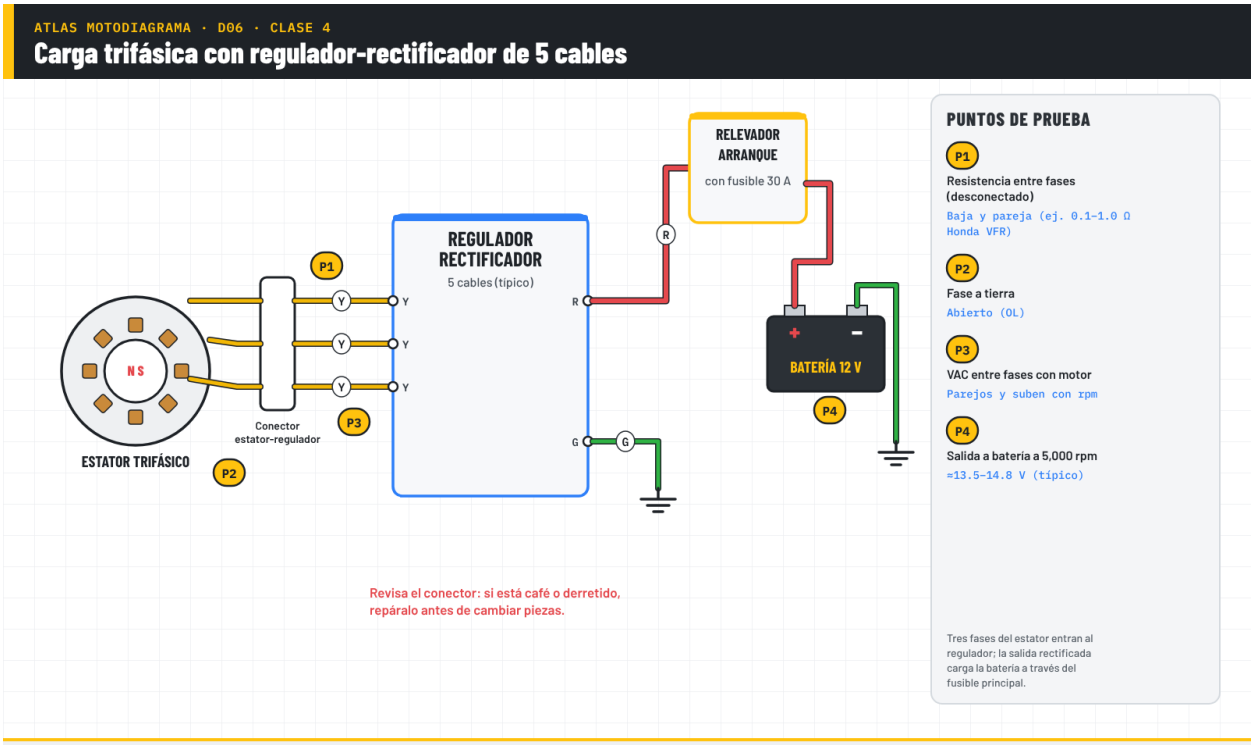


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Voltaje de batería a 5,000 rpm	≈13.5–14.8 V (típico)
P2	VAC de bobina de carga (desconectada)	Sube con rpm; valor del manual
P3	VAC en faro	Regulado; no debe subir sin control
P4	Tierra del regulador	< 0.1–0.2 V de caída

Se estudia en la Clase 4: Sistema de carga: estator, volante y regulador.

D06 · Carga trifásica con regulador-rectificador de 5 cables

Tres fases del estator entran al regulador; la salida rectificada carga la batería a través del fusible principal.

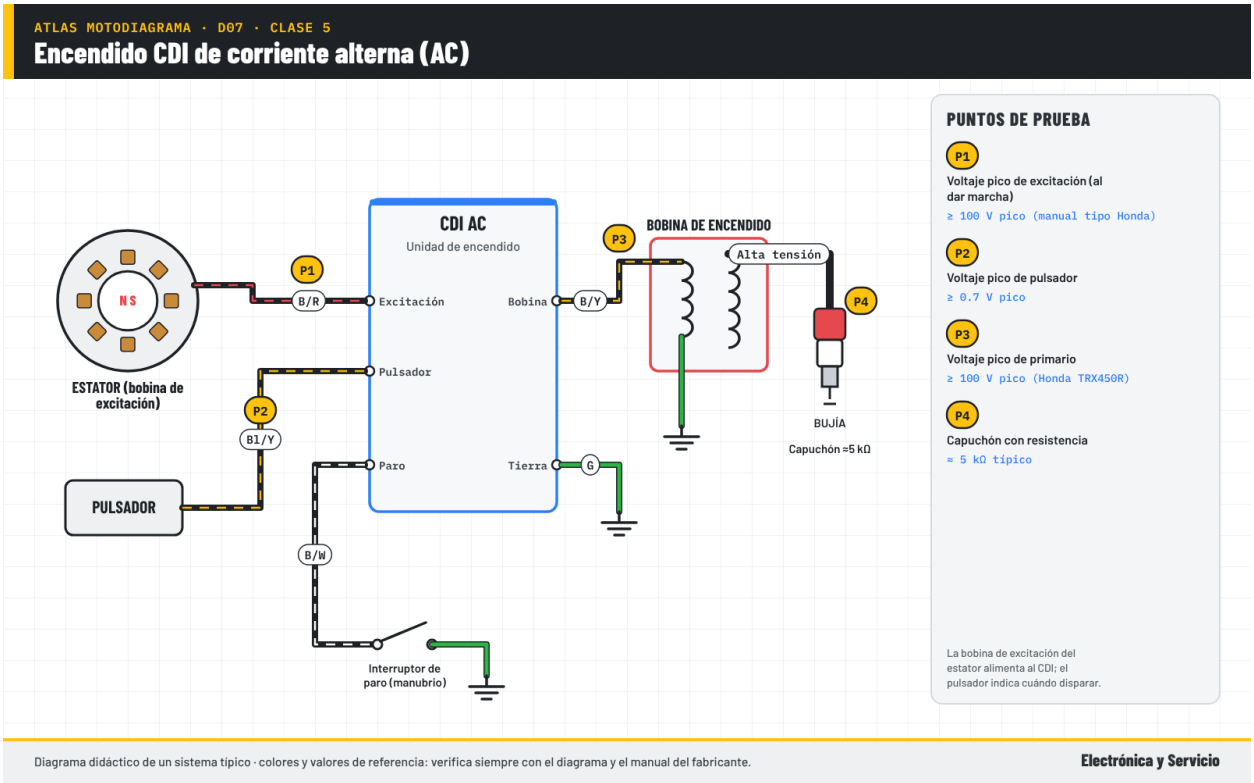


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Resistencia entre fases (desconectado)	Baja y pareja (ej. 0.1–1.0 Ω Honda VFR)
P2	Fase a tierra	Abierto (OL)
P3	VAC entre fases con motor	Parejos y suben con rpm
P4	Salida a batería a 5,000 rpm	≈13.5–14.8 V (típico)

Se estudia en la Clase 4: Sistema de carga: estator, volante y regulador.

D07 · Encendido CDI de corriente alterna (AC)

La bobina de excitación del estator alimenta al CDI; el pulsador indica cuándo disparar.

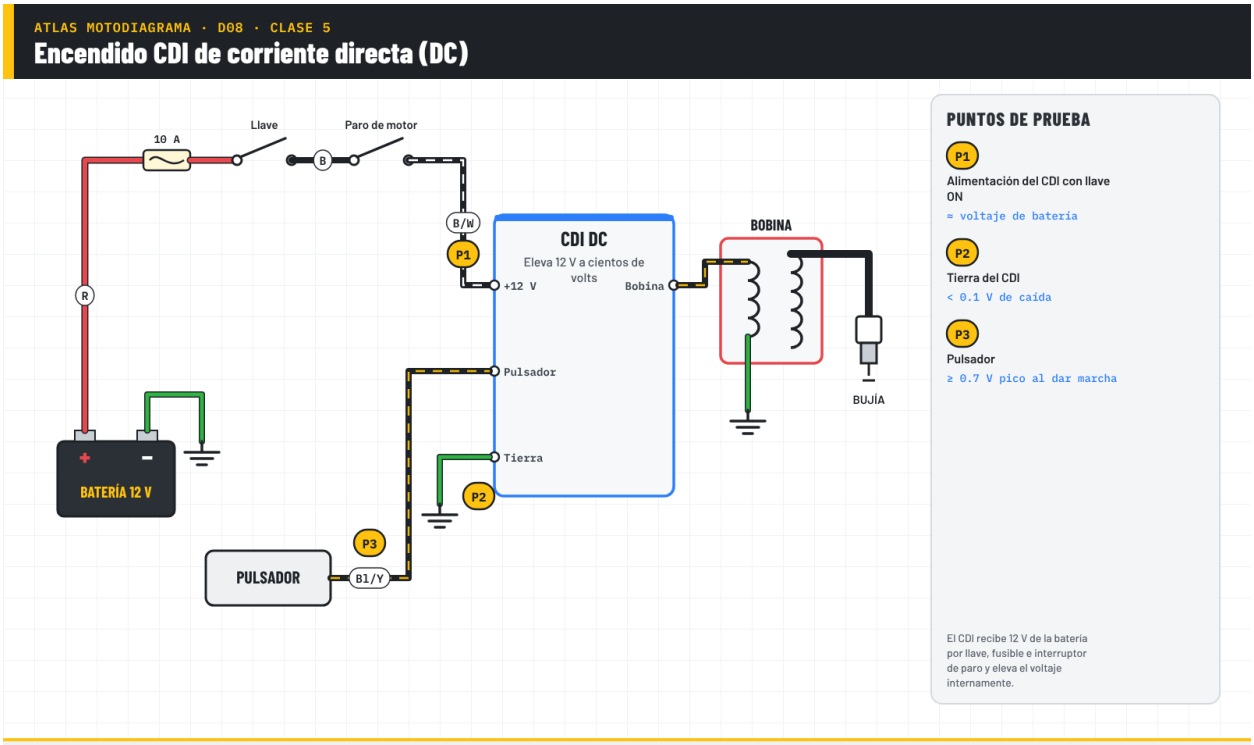


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Voltaje pico de excitación (al dar marcha)	≥ 100 V pico (manual tipo Honda)
P2	Voltaje pico de pulsador	≥ 0.7 V pico
P3	Voltaje pico de primario	≥ 100 V pico (Honda TRX450R)
P4	Capuchón con resistencia	≈ 5 kΩ típico

Se estudia en la Clase 5: Sistema de encendido: CDI, TCI y bobinas.

D08 · Encendido CDI de corriente directa (DC)

El CDI recibe 12 V de la batería por llave, fusible e interruptor de paro y eleva el voltaje internamente.

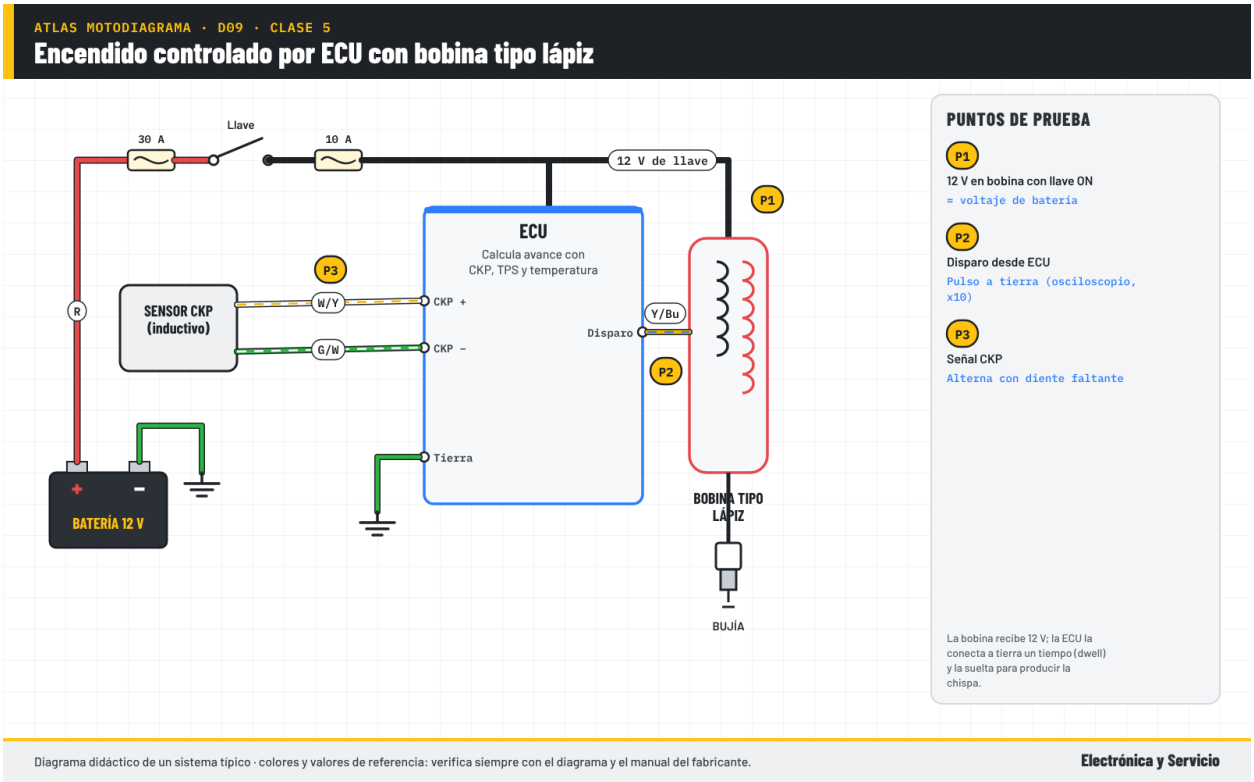


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Alimentación del CDI con llave ON	≈ voltaje de batería
P2	Tierra del CDI	< 0.1 V de caída
P3	Pulsador	≥ 0.7 V pico al dar marcha

Se estudia en la Clase 5: Sistema de encendido: CDI, TCI y bobinas.

D09 · Encendido controlado por ECU con bobina tipo lápiz

La bobina recibe 12 V; la ECU la conecta a tierra un tiempo (dwell) y la suelta para producir la chispa.

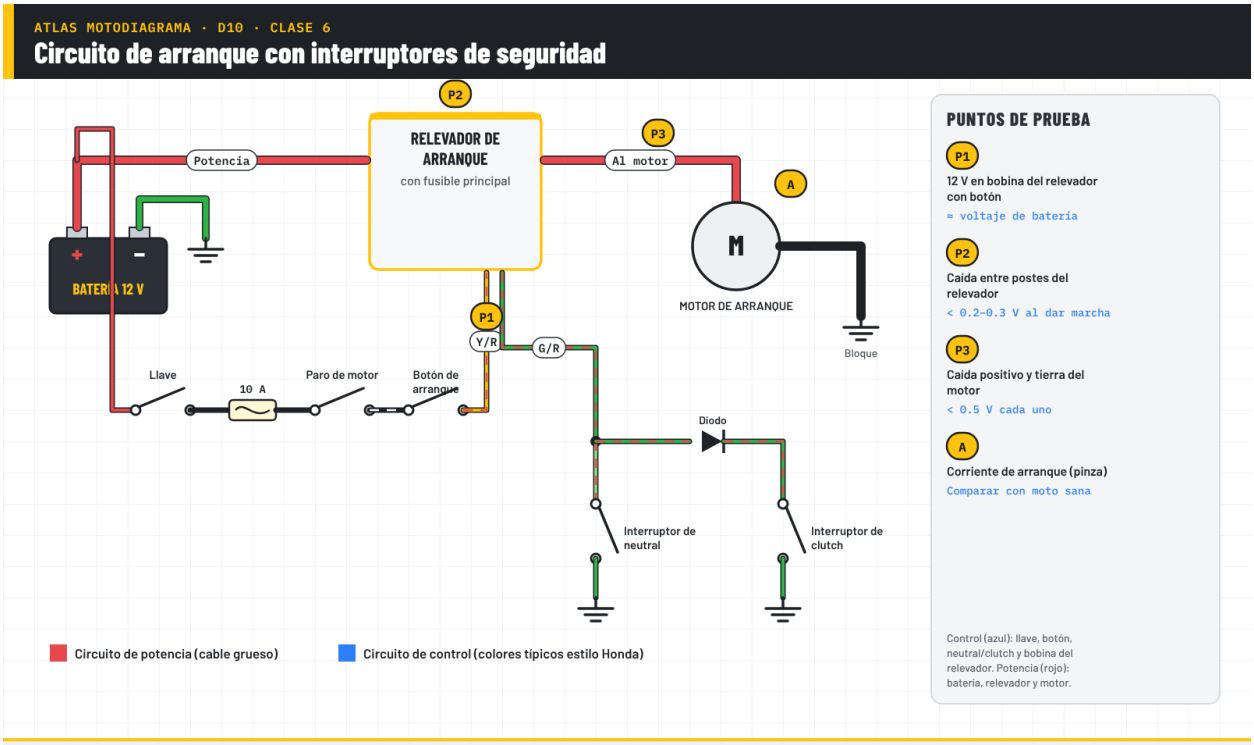


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	12 V en bobina con llave ON	≈ voltaje de batería
P2	Disparo desde ECU	Pulso a tierra (osciloscopio, x10)
P3	Señal CKP	Alterna con diente faltante

Se estudia en la Clase 5: Sistema de encendido: CDI, TCI y bobinas.

D10 · Circuito de arranque con interruptores de seguridad

Control (azul): llave, botón, neutral/clutch y bobina del relevador. Potencia (rojo): batería, relevador y motor.

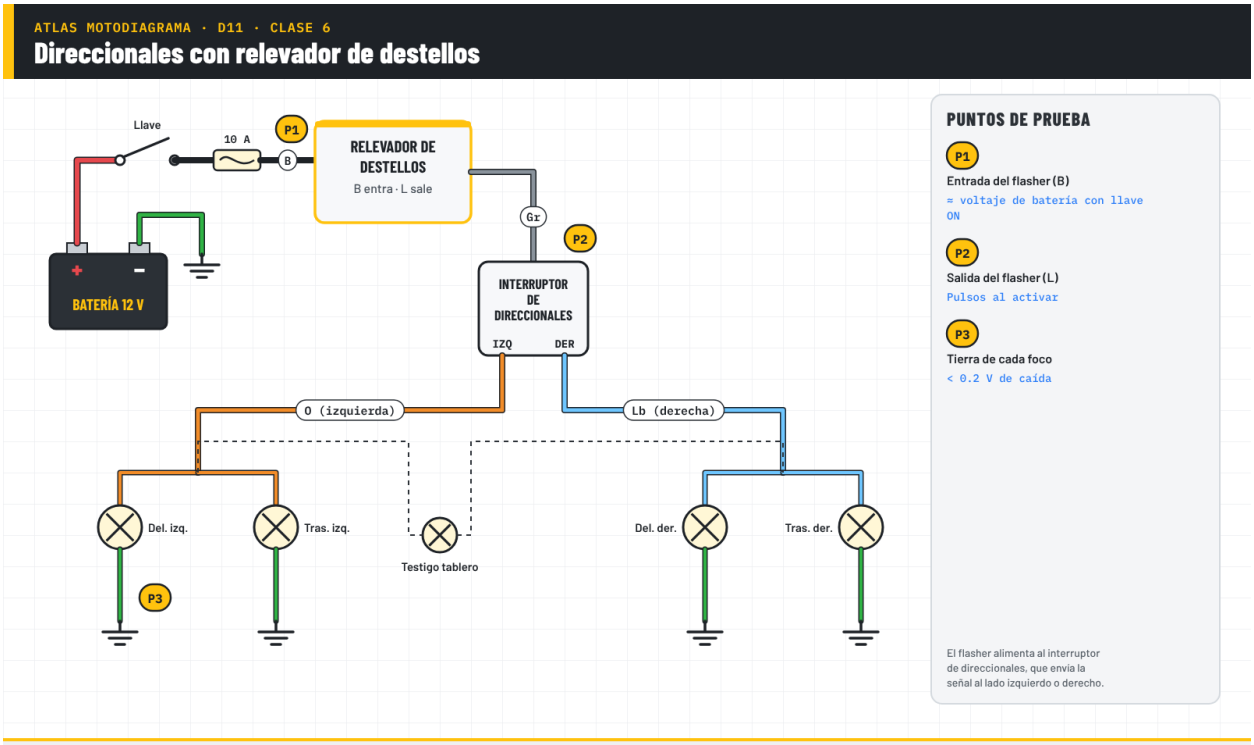


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	12 V en bobina del relevador con botón	≈ voltaje de batería
P2	Caída entre postes del relevador	< 0.2–0.3 V al dar marcha
P3	Caída positivo y tierra del motor	< 0.5 V cada uno
A	Corriente de arranque (pinza)	Comparar con moto sana

Se estudia en la Clase 6: Arranque, luces y circuitos de seguridad.

D11 · Direccionales con relevador de destellos

El flasher alimenta al interruptor de direccionales, que envía la señal al lado izquierdo o derecho.

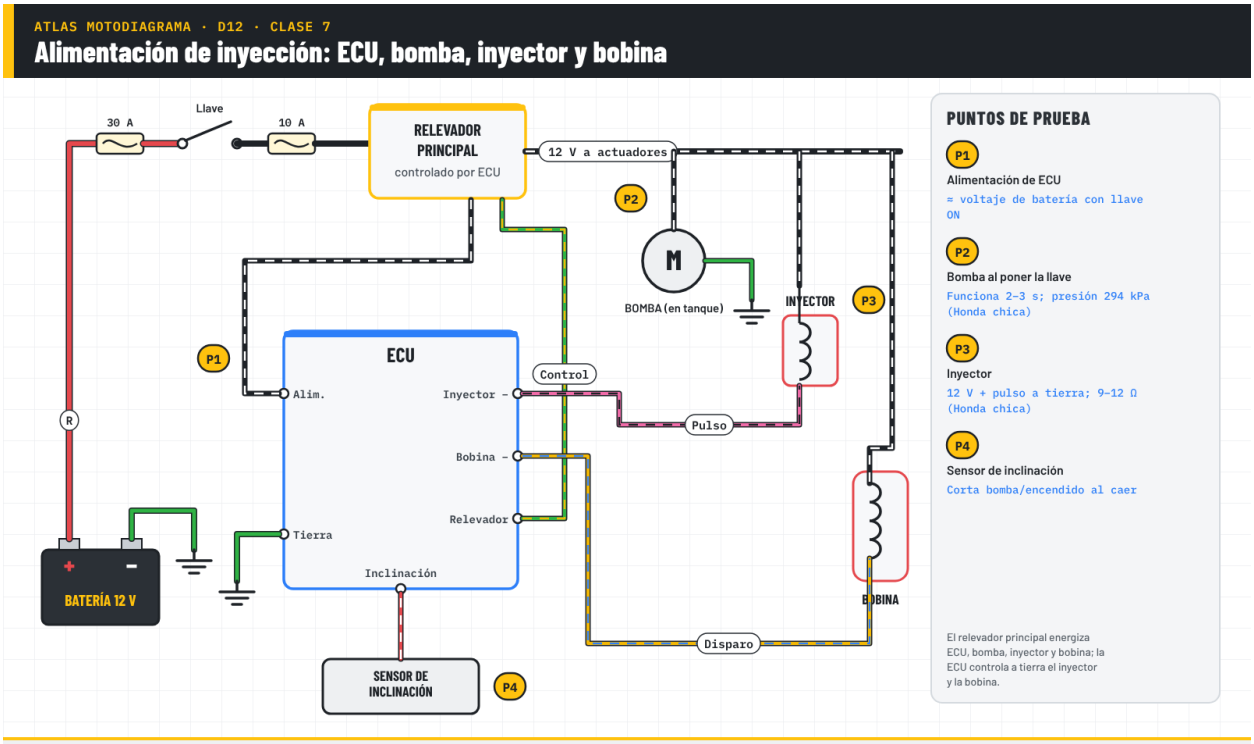


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Entrada del flasher (B)	≈ voltaje de batería con llave ON
P2	Salida del flasher (L)	Pulsos al activar
P3	Tierra de cada foco	< 0.2 V de caída

Se estudia en la Clase 6: Arranque, luces y circuitos de seguridad.

D12 · Alimentación de inyección: ECU, bomba, inyector y bobina

El relevador principal energiza ECU, bomba, inyector y bobina; la ECU controla a tierra el inyector y la bobina.

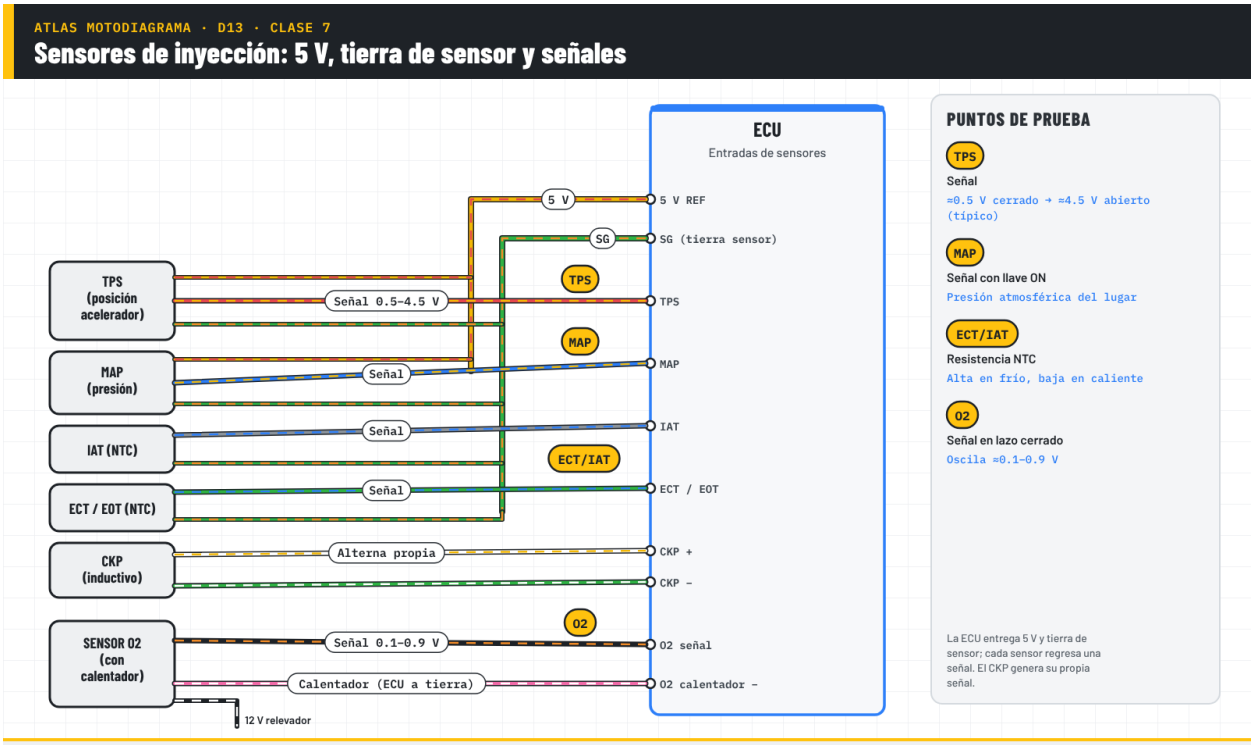


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Alimentación de ECU	≈ voltaje de batería con llave ON
P2	Bomba al poner la llave	Funciona 2–3 s; presión 294 kPa (Honda chica)
P3	Inyector	12 V + pulso a tierra; 9–12 Ω (Honda chica)
P4	Sensor de inclinación	Corta bomba/encendido al caer

Se estudia en la Clase 7: Inyección electrónica en motos: sensores y actuadores.

D13 · Sensores de inyección: 5 V, tierra de sensor y señales

La ECU entrega 5 V y tierra de sensor; cada sensor regresa una señal. El CKP genera su propia señal.



Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
TPS	Señal	≈0.5 V cerrado → ≈4.5 V abierto (típico)
MAP	Señal con llave ON	Presión atmosférica del lugar
ECT/IAT	Resistencia NTC	Alta en frío, baja en caliente
O2	Señal en lazo cerrado	Oscila ≈0.1–0.9 V

Se estudia en la Clase 7: Inyección electrónica en motos: sensores y actuadores.

D14 · Identificación de pines del conector de diagnóstico

Cuando no hay diagrama, identifica funciones midiendo con la llave en ON. La asignación de pines cambia por marca: verifica.

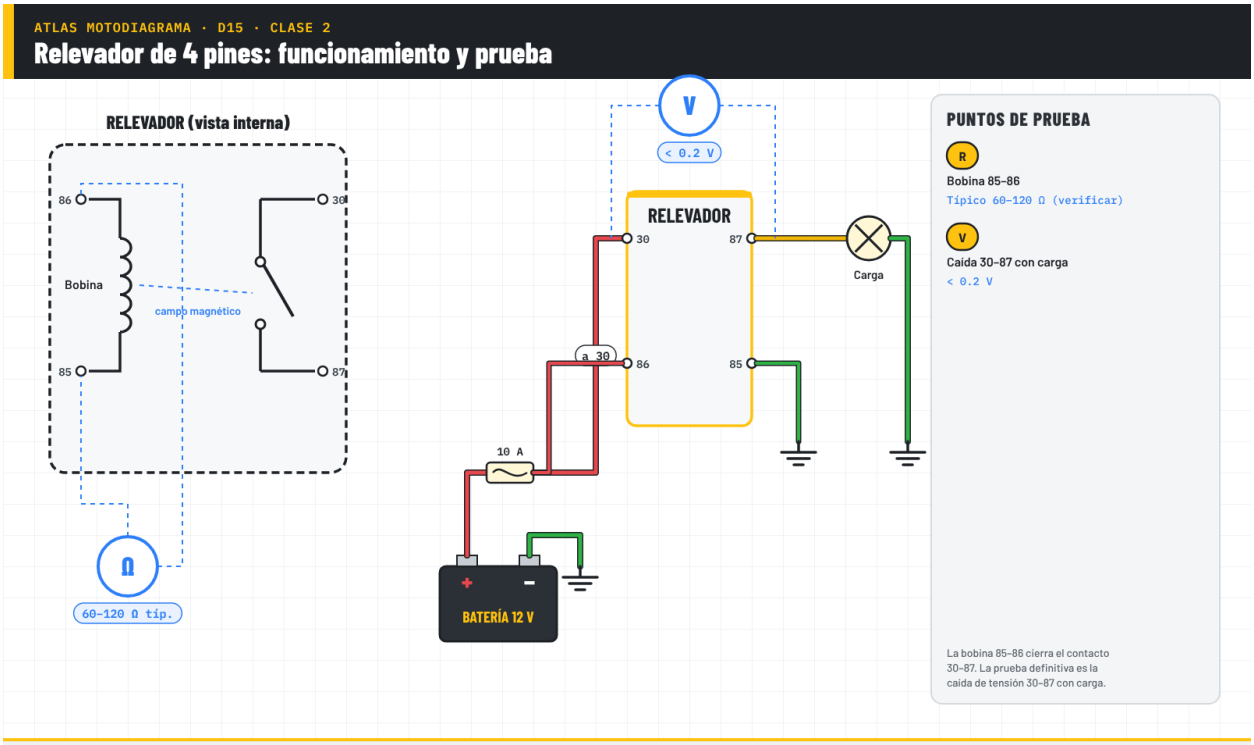


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
+12 V	Voltaje con llave ON	≈ voltaje de batería
Tierra	Continuidad a chasis	≈ 0 Ω
K-line	Voltaje en reposo	Cercano al de batería (típico)
CAN H / CAN L	Voltaje con llave ON	≈ 2.5 V cada uno (típico)

Se estudia en la Clase 8: Escáner y autodiagnóstico de motos.

D15 · Relevador de 4 pines: funcionamiento y prueba

La bobina 85–86 cierra el contacto 30–87. La prueba definitiva es la caída de tensión 30–87 con carga.

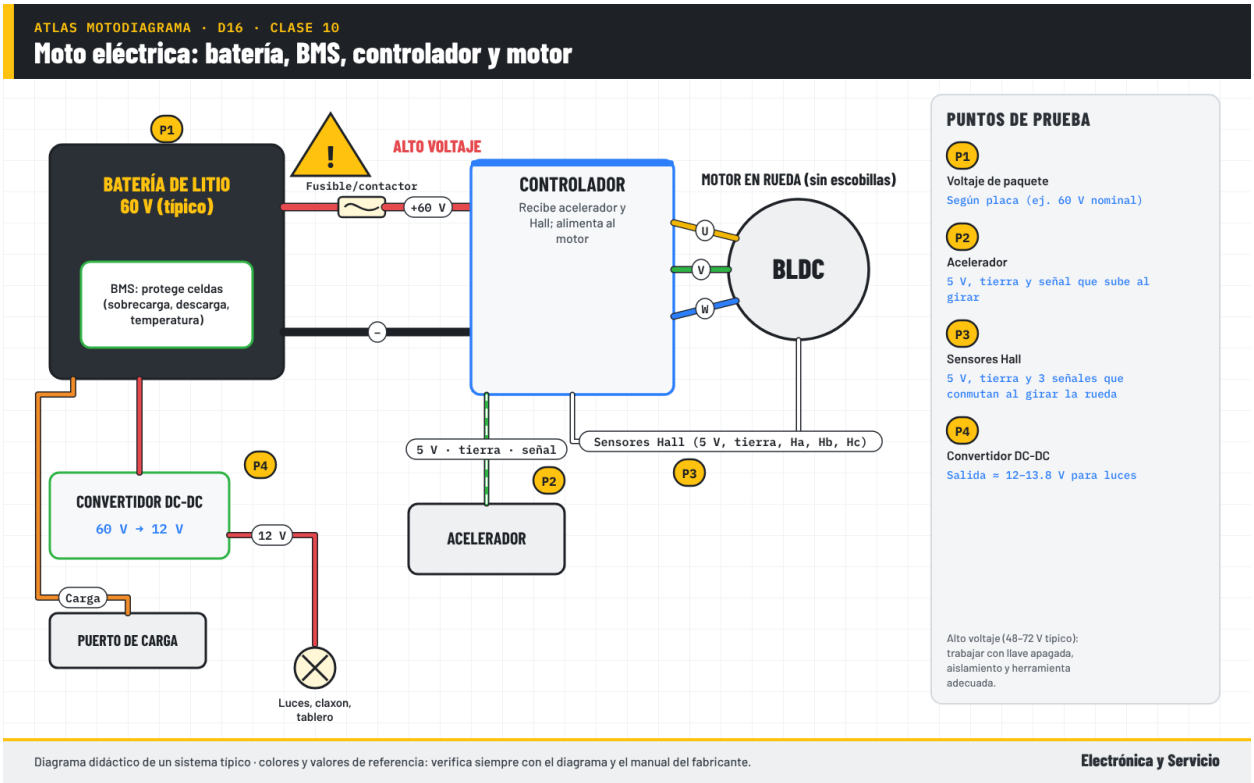


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
R	Bobina 85–86	Típico 60–120 Ω (verificar)
V	Caída 30–87 con carga	< 0.2 V

Se estudia en la Clase 2: Cómo leer diagramas eléctricos de motos.

D16 · Moto eléctrica: batería, BMS, controlador y motor

Alto voltaje (48–72 V típico): trabajar con llave apagada, aislamiento y herramienta adecuada.

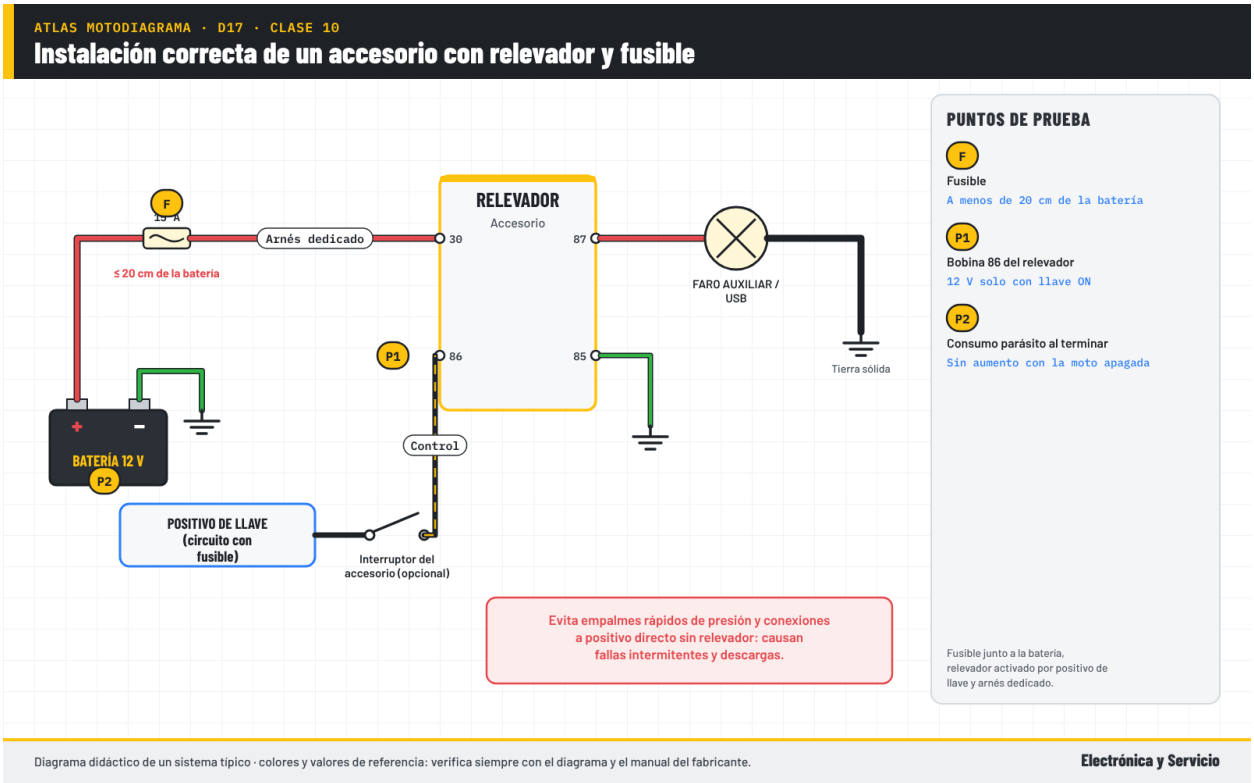


Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
P1	Voltaje de paquete	Según placa (ej. 60 V nominal)
P2	Acelerador	5 V, tierra y señal que sube al girar
P3	Sensores Hall	5 V, tierra y 3 señales que conmutan al girar la rueda
P4	Convertidor DC-DC	Salida ≈ 12–13.8 V para luces

Se estudia en la Clase 10: Servicios eléctricos que más se venden.

D17 · Instalación correcta de un accesorio con relevador y fusible

Fusible junto a la batería, relevador activado por positivo de llave y arnés dedicado.



Punto	Qué medir	Valor típico (verificar)
F	Fusible	A menos de 20 cm de la batería
P1	Bobina 86 del relevador	12 V solo con llave ON
P2	Consumo parásito al terminar	Sin aumento con la moto apagada

Se estudia en la Clase 10: Servicios eléctricos que más se venden.

Directorio de fuentes de diagramas oficiales

Los diagramas oficiales están protegidos por derechos de autor, por lo que el curso incluye diagramas originales de sistemas típicos (dibujados para fines didácticos) y un directorio de fuentes legítimas para conseguir el diagrama exacto de cada modelo.

Fuente	Qué ofrece	Nota
Manual de servicio del fabricante	Diagrama completo, colores, valores y procedimientos	Comprar al distribuidor o fuentes autorizadas
Manual del propietario (Yamaha, Zontes México, BDS)	Algunos incluyen diagrama eléctrico básico	Zontes México publica manuales PDF con sección eléctrica
Cyclepedia, Haynes, Clymer	Manuales de taller por suscripción o impresos	De pago; muy completos para marcas japonesas
Ricks Motorsport Electrics (blog)	Guías de prueba de estator, rotor y regulador	En inglés; criterios estático y dinámico
pinouts.ru	Conectores de diagnóstico de motos (Honda, BMW)	Verificar contra el manual antes de conectar
Distribuidor de la marca	Número de parte de ECU y diagrama por modelo	Pedir con modelo, año y número de serie

Enlaces útiles (consulta: 5 de noviembre de 2026)

1. Zontes México · Manuales de propietario (incluyen diagrama)
   https://zontesmexico.com/wp-content/uploads/2024/09/Zontes-HYPERNAKED-200-U1-Manual-de-propietario.pdf
2. Ricks Motorsport Electrics · Guía de prueba de estator https://ricksmotorsportelectrics.com/blog/?p=1928
3. pinouts.ru · Conectores de diagnóstico de motos https://pinouts.ru/CarElectronics/honda_5_2_diagnostic.shtml
4. Cyclepedia · Manuales de servicio en línea (de pago) https://www.cyclepedia.com
5. Honda Chile · Tempario de motos (tiempos de mano de obra)
   https://motos.honda.cl/wp-content/uploads/2026/01/Tempario-2W-23-12-2024.pdf

Respeta los derechos de autor: usa los manuales en tu taller y no los revendas ni los publiques.